ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ № 9

Թեմա՝ Դասի դինամիկ անդամներով խնդիրներ՝ մաթեմատիկական անալիզի թեմաներով:

Խնդիր N7. Բեռնուլիի հավասարում՝ քառակուսային անդամ

Աշխատանքի նպատակը

Ուսումնասիրել C++ լեզվում օբյեկտային ուղղվածությամբ ծրագրավորման սկզբունքները, ստեղծել դաս՝ դինամիկ զանգվածների կիրառմամբ, իրականացնել կոնստրուկտորներ, պատճենող կոնստրուկտոր, վերագրման օպերատոր և դեստրուկտոր: Կիրառել Էյլերի թվային մեթոդը Բեռնուլիի դիֆերենցիալ հավասարման լուծման համար:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

class BernoulliEquation {
private:
    double* x;
    double* z;
    double* y;
    int size;
    double h;

public:
    // Պարամետրերով կոնստրուկտոր
    BernoulliEquation(int steps, double step, double x0, double y0) {
        size = steps + 1;
        h = step;

        x = new double[size];
        z = new double[size];
        y = new double[size];

        x[0] = x0;
        y[0] = y0;
        z[0] = 1.0 / y0;

        for (int i = 1; i < size; i++) {
            x[i] = 0;
            z[i] = 0;
            y[i] = 0;
        }
    }

    // Պատճենող կոնստրուկտոր
    BernoulliEquation(const BernoulliEquation& other) {
        size = other.size;
        h = other.h;
```

```
    x = new double[size];
    z = new double[size];
    y = new double[size];

    for (int i = 0; i < size; i++) {
        x[i] = other.x[i];
        z[i] = other.z[i];
        y[i] = other.y[i];
    }
}

// Վերագրման օպերատոր
BernoulliEquation& operator=(const BernoulliEquation& other) {
    if (this != &other) {
        delete[] x;
        delete[] z;
        delete[] y;

        size = other.size;
        h = other.h;

        x = new double[size];
        z = new double[size];
        y = new double[size];

        for (int i = 0; i < size; i++) {
            x[i] = other.x[i];
            z[i] = other.z[i];
            y[i] = other.y[i];
        }
    }
    return *this;
}

// Հաշվարկների կատարում
void calculate() {
    for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
        x[i + 1] = x[i] + h;

        z[i + 1] = z[i] + h * (-2 * z[i] - x[i]);

        if (z[i + 1] != 0)
            y[i + 1] = 1.0 / z[i + 1];
        else
            y[i + 1] = 0;
    }
}

// Արդյունքների արտածում
void printTable() const {
    cout << "\n i\t x\t\t z\t\t y\n";
```

```
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            cout << i << "\t"
                 << fixed << setprecision(4)
                 << x[i] << "\t\t"
                 << z[i] << "\t\t"
                 << y[i] << endl;
        }
    }

    // y արժեքների քանակը, որոնք մեծ են 0.5-ից
    int countValues() const {
        int count = 0;

        for (int i = 1; i < size; i++) {
            if (y[i] > 0.5)
                count++;
        }

        return count;
    }

    // Դեստրուկտոր
    ~BernoulliEquation() {
        delete[] x;
        delete[] z;
        delete[] y;
    }
};

int main() {
    BernoulliEquation first(21, 0.05, 0, 0.5);

    first.calculate();

    // Պատճենող կոնստրուկտորի ստուգում
    BernoulliEquation second(first);

    // Վերագրման օպերատորի ստուգում
    BernoulliEquation third(21, 0.05, 0, 0.5);
    third = first;

    cout << "Bernoulli equation results:";
    first.printTable();

    cout << "\nNumber of y values greater than 0.5: "
         << first.countValues() << endl;

    cout << "\nCopied object results:";
    second.printTable();

    return 0;     }
```